

Exercice 1 : Exemples simples de diagonalisation et trigonalisation de matrice.

1. La matrice $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

est-elle diagonalisable ?

Si c'est le cas, fournir une matrice $P \in GL_3(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}BP$ soit diagonale

2. (a) La matrice $A = \begin{pmatrix} 14 & 18 & 18 \\ -6 & -7 & -9 \\ -2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est-elle diagonalisable ? trigonalisable ?

(b) Montrer que la matrice A est semblable à $T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et expliciter une matrice inversible P telle que $A = PTP^{-1}$.

Source : Exercice 3.15 et 3.28 page 127-128, Deschamps II

Exercice 2 : Résolution de $X' = AX$ par trigonalisation.

Résoudre le système $X' = AX$ avec $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix}$

Source : Exercice 18.6 page 767, Deschamps II.

Exercice 3 : Matrices circulantes.

Soient $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ des nombres complexes. On définit les matrices $A, J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ en posant :

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_0 \end{pmatrix} \text{ et } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

1. Démontrer que $A = \sum_{k=0}^{n-1} a_k J^k$.
2. Calculer le polynôme minimal et le polynôme caractéristique de J .
3. Diagonaliser J puis A .

Exercice 4 : Diagonalisation simultanée.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soient u et v deux endomorphismes diagonalisables de E . Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :
(i) il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(v)$ sont diagonales. (ii) $u \circ v = v \circ u$
2. Soit S une matrice réelle symétrique positive d'ordre n .
(a) Montrer qu'il existe une matrice réelle symétrique positive T telle que $T^2 = S$.
(b) Dédire de la question 1) l'unicité de T .

Source : Développement 9 page 227, Ketrane

Exercice 5 : Décomposition polaire.

1. Soit $M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.
Montrer qu'il existe une unique matrice $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = M$. La matrice S est appelée racine carrée positive de M .
2. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.
Montrer que ${}^tAA \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.
3. Soient S la racine carrée positive de tAA et $O = AS^{-1}$.
Montrer que $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.
En déduire que toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$ admet une unique décomposition sous la forme $A = OS$ où $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Source : Développement 23 page 387, Sopena

Exercice 6 : Diagonalisabilité par blocs.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. On pose $B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ A & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$.
Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que B soit diagonalisable.
2. Même question avec $b = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$, où $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ commute avec A .
Que dire si A et C ne commutent pas ?

Source : Développement 9 page 338, Sopena